

سوال ۱ چهار اصل اصلی برنامه نویسی شی گرا:

۱. کپسوله سازی: مخفی کردن جزئیات داخل یک شی و ارائه رابط مشخص برای استفاده از آن
۲. وراثت: ایجاد کلاس های جدید بر اساس کلاس های موجود و به ارث بردن ویژگی ها و رفتارها از کلاس پدر
۳. چند ریختی: قابلیت استفاده از یک رابط مشترک برای اشیا مختلف با رفتارهای متفاوت
۴. انتزاع: تمرکز بر ویژگی ها و رفتارهای مهم یک شی و پنهان کردن جزئیات غیرضروری و مشخص نبودن شیوه پیاده سازی برنامه نویس (مهم اینه چی میکنه. مهم نیست چطوری کار میکنه)

سوال ۲ تفاوت کلاس و struct در ++C

۱. سطح دسترسی پیش فرض: در struct همه اعضا به صورت پیش فرض public هستند، ولی در class پیش فرض private است
۲. کاربرد: struct بیشتر برای داده های ساده و ذخیره سازی گروهی متغیرها استفاده می شود، در حالی که class برای مدیریت داده ها همراه با رفتار (متد) کاربرد دارد که به شی گرایی معروف است
۳. فلسفه طراحی: class ابزار قدرتمند شی گرایی است که کپسوله سازی، وراثت و چند ریختی را به برنامه اضافه کند اما struct بیشتر جنبه داده ای دارد

سوال ۳ چرا از کلاس استفاده می کنیم؟

با کلاس و شی گرایی می توانیم:

- راحت تر نگهداری و توسعه راحت تر پروژه های بزرگ
- تفکیک وظایف و ماژولاریتی
- از تغییر ناخواسته داده ها و امنیت و یکپارچگی اطلاعات

سوال ۴ تحلیل و مقایسه کد

- تفاوت کاربردی:
struct فقط داده ها را نگه می داره و هیچ متدی نداره، همه اعضا به صورت public هستند اما class داده ها را خصوصی نگه می دارد و متدهایی برای مدیریت و نمایش داده ها دارد، یعنی کپسوله سازی انجام شده است
- مناسب برای پروژه های بزرگ تر:
برای پروژه های بزرگ تر class مناسب تر است، چون می توان داده ها و رفتارها را مدیریت کرد و دسترسی کنترل شده داشت و برنامه را به صورت ماژولار طراحی کرد

سوال ۵ سوال تفکری

زبان‌هایی مثل C++ یا Java یا Python از شی گرایي استفاده می کنند حتی اگر با struct و تابع بتوان کار کرد چون:

- **نگهداری و توسعه پروژه های بزرگ:** با شی گرایي مدیریت پروژه های بزرگ ساده تر، خوانا تر و قابل توسعه تر است
- **تفکیک وظایف و طراحی ماژولار:** می توان برنامه را به کلاس ها و ماژول های مستقل تقسیم کرد تا تغییر و افزودن قابلیت ها آسان تر شود
- **جلوگیری از تغییر ناخواسته داده ها:** با کپسوله سازی و کنترل دسترسی، داده ها محافظت می شوند و خطاهای ناخواسته کاهش می یابد